# دليل CT-AI v2.0 — ملخص الفصول السبعة

نسخة عربية مستقلة، بأرقام الأقسام الرسمية وتعريفات إنجليزية للمصطلحات الأساسية.

المحتوى تلخيص وإعادة صياغة للمذاكرة، وليس ترجمة رسمية أو نسخة من المنهج. استخدم ملف الـ Syllabus الأصلي كمصدر المصطلحات وأسئلة الامتحان.

**التنظيم:** 50 قسمًا فرعيًا مرقمًا، 7 خرائط ذهنية، وتعريفات إنجليزية وأمثلة تطبيقية منفصلة. **حد الصفحات:** بحد أقصى 5 صفحات لكل فصل.

Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Chapter 7

| Chapter | العنوان | Coverage |
|---|---|---|
| Chapter 1 | مقدمة في الذكاء الاصطناعي | subsections 8 |
| Chapter 2 | خصائص جودة الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي | subsections 3 |
| Chapter 3 | التعلم الآلي | subsections 12 |
| Chapter 4 | اختبار الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي | subsections 8 |
| Chapter 5 | اختبار بيانات الإدخال لأنظمة التعلم الآلي | subsections 7 |
| Chapter 6 | اختبار نماذج التعلم الآلي | subsections 10 |
| Chapter 7 | اختبار تطوير أنظمة التعلم الآلي | subsections 2 |

**Source:** ISTQB Certified Tester AI Testing (CT-AI) Syllabus Version 2.0, General Assembly release April 17, 2026.

**الاستخدام:** اقرأ نقاط كل قسم، راجع الخريطة والتعريفات، ثم نفّذ اختبارًا صغيرًا على AI Interviewer وسجّل دليل النتيجة.

# مقدمة في الذكاء الاصطناعي

Introduction to Artificial Intelligence

**الخريطة الذهنية للفصل 1**

- **1.1.1** AI-Based and Conventional Systems
- **1.1.2** Narrow AI, General AI, and Super AI
- **1.1.3** Different Types of AI Technologies
- **1.1.4** Generative AI
- **1.1.5** Hardware for Machine Learning Systems
- **1.1.6** Development and Hosting of AI Models
- **1.1.7** Machine Learning Development Frameworks
- **1.1.8** Regulations and Standards for AI

## Introduction to AI — 1.1

### AI-Based and Conventional Systems 1.1.1

**English key terms:** AI-based system, conventional system, data-driven, explainability

- البرنامج التقليدي ينفّذ منطقًا صريحًا مكتوبًا، أما أنظمة AI المعتمدة على ML فتتعلم سلوك اتخاذ القرار من البيانات؛ وقد تكون النتائج احتمالية وصعبة التفسير بقواعد بسيطة.
- الاختبار يشمل جودة النموذج على بيانات ممثلة، وقابلية التفسير والتحيز، بجانب قواعد الـ API والصلاحيات والتحقق التقليدية.

### Narrow AI, General AI, and Super AI 1.1.2

**English key terms:** Narrow AI, General AI / Strong AI, Super AI, technological singularity

- Narrow AI ذكاء متخصص في مهمة محددة وهو السائد عمليًا. General AI مفهوم افتراضي لذكاء عام ينجز معظم المهام الفكرية البشرية دون إعادة تدريب لكل مهمة.
- Super AI مفهوم افتراضي يتجاوز قدرة الإنسان ويستطيع تحسين ذاته؛ ويُسمّى التحول المحتمل إليه technological singularity. يؤكد المنهج أن General AI غير متحقق حاليًا.

### Different Types of AI Technologies 1.1.3

**English key terms:** ML, supervised / unsupervised / reinforcement learning, DL, CNN, RNN, transformer, NLP, agentic AI

- التعلّم الآلي ML يتعلم من البيانات: supervised بوسوم صحيحة، وunsupervised لاكتشاف الأنماط، وreinforcement learning عبر المكافآت. DL يستخدم شبكات متعددة الطبقات؛ CNN للصور وTransformers للتتابعات.
- تشمل التقنيات NLP والرؤية الحاسوبية والمنطق الضبابي والبحث والأنظمة الخبيرة. Agentic AI يضيف التخطيط واتخاذ الإجراءات، لذا تختلف مخاطر واختبارات كل تقنية.

### Generative AI 1.1.4

**English key terms:** GenAI, GAN, diffusion model, transformer, foundation model, multimodal

- Generative AI ينتج نصوصًا أو صورًا أو صوتًا ومحتوى جديدًا؛ GANs تتعلم بشبكتين متنافستين، diffusion بالضوضاء وإزالتها، وTransformers بالـ attention. تستعمل تطبيقات كثيرة foundation models جاهزة.
- افحص جودة المحتوى والهلوسة والمعلومات المضللة والخصوصية والمخاطر المجتمعية واستهلاك الطاقة. الأنظمة متعددة الوسائط multimodal تحتاج اختبارات لكل أنواع المحتوى.

### Hardware for Machine Learning Systems 1.1.5

**English key terms:** CPU, GPU, AI-specific ASIC, edge, quantization, parallelism

- عمليات ML تستفيد من البيانات الكبيرة والحوسبة المتوازية؛ GPU غالبًا أنسب للتدريب من CPU، وتستخدم شرائح AI مخصصة أحيانًا للاستدلال على Edge.
- Quantization يقلل عدد البِتّات لتخفيض الذاكرة والتكلفة والطاقة وقد يؤثر على الدقة العددية؛ اختبر الجودة والأداء والتوافق على العتاد المستهدف.

### Development and Hosting of AI Models 1.1.6

**English key terms:** AI as a Service (AIaaS), on-premises, cloud, edge, third-party model

- يمكن تطوير النموذج محليًا أو سحابيًا أو استخدام نموذج جاهز أو AIaaS؛ المفاضلة بين السيطرة على البيانات والخصوصية والتكلفة وقابلية التوسع وسرعة الإطلاق.
- اختبر الخصوصية وحدود المورد الخارجي وأعطال الشبكة والأداء وإعادة إنتاج النتائج، وميّز بين بيئة تدريب النموذج وبيئة تشغيله.

### Machine Learning Development Frameworks 1.1.7

**English key terms:** TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, ML development framework

- ML frameworks مثل TensorFlow وPyTorch وscikit-learn توفر أدوات التدريب والتقييم والخوارزميات. يحدد الاختيار نوع المهمة والدعم والأداء والتوثيق والتوافق والمهارات المتاحة.
- أخطاء المكتبات وسوء استخدام API وتغيير النسخ قد تنتج نتائج خاطئة؛ اختبر صحة التقييم والتوافق والاعتماديات وحدود المكتبة.

### Regulations and Standards for AI 1.1.8

**English key terms:** EU AI Act, ISO/IEC standards, NIST AI RMF, risk-based regulation

- تؤثر القوانين والمعايير مثل EU AI Act ومعايير ISO/IEC وإطار NIST في متطلبات العدالة والشفافية والخصوصية والسلامة والمساءلة بحسب مجال التطبيق والمخاطر.
- حوّل الالتزامات المنطبقة فعلًا إلى حالات اختبار للأثر والتوثيق والتحيز والإشراف البشري والأمن؛ ولا تعتبر كل معيار قانونًا ملزمًا في جميع البلدان.

## Key definitions in English | التعريفات المهمة بالإنجليزية

**AI-based system**
A system that uses artificial intelligence techniques for at least part of its behavior.

**Narrow AI**
AI intended to perform a limited set of tasks.

**Generative AI (GenAI)**
AI that produces new content such as text, images, or audio.

**Agentic AI**
AI involving autonomous agents that plan, reason, and act to meet goals.

**تطبيق عملي مقترح على THL (إضافة تطبيقية، ليس جزءًا من النص الرسمي):**
في THL اختبر أن الأسئلة المختارة من بنك الأسئلة المحفوظ (شرط حتمي)، بينما تُقيَّم الـ Observations بمعايير جودة مرتبطة بالأدلة.

ISTQB® CT-AI v2.0 — version 2.0 GA, 17 Apr 2026, pp. 14–20. Original paraphrased study notes; official syllabus is the examination reference.

# خصائص جودة الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي

Quality Characteristics for AI-Based Systems

**الخريطة الذهنية للفصل 2**


2.1.1 AI-Specific Quality Characteristics

2.1.2 AI and Safety

2.2.1 Acceptance Criteria for AI-Based Systems


## Quality Characteristics for AI-Based Systems — 2.1

### AI-Specific Quality Characteristics 2.1.1

**English key terms:** ISO/IEC 25059, ISO/IEC 25010, product quality, quality in use

- يوسّع ISO/IEC 25059 نموذج ISO/IEC 25010: AI functional correctness يقبل نسب خطأ محددة، Functional adaptability تكيّف تلقائي بعد النشر، وAI robustness تحافظ على جودة المخرجات رغم الظروف العدائية أو السيئة.
- User controllability تعني إمكان التحكم الخارجي في الوقت المناسب، وIntervenability تدخل لمنع الضرر، وTransparency وضوح المعلومات؛ أما Societal and ethical risk mitigation فتشمل العدالة والخصوصية والمساءلة والسلامة.

### AI and Safety 2.1.2

**English key terms:** safety-related AI, non-determinism, incomplete specifications, harm mitigation

- سلامة الأنظمة الحرجة تتعقد عندما تُصاغ المتطلبات بشكل عام في البيانات بدل قواعد ثابتة، ويكون السلوك غير حتمي أو متغيرًا وصعب الشرح.
- استعمل حدود تشغيل واضحة وتحليل مخاطر وأدلة اختبار مستقلة ومراقبة وإمكان تدخل بشري وRollback، ولا تكتفِ باختبارات الوظيفة.

## Acceptance Criteria for AI-Based Systems — 2.2

### Acceptance Criteria for AI-Based Systems 2.2.1

**English key terms:** AI acceptance criterion, measurable threshold, accuracy, recall, transparency, safe intervention

- حوّل جودة AI إلى Acceptance Criteria قابلة للقياس ومناسبة للمخاطر. أمثلة المنهج: Accuracy = 95% للتعرف على الصور، Recall = 90% لتنبؤ العيوب، زمن تدخل بشري، رابط نسخة النموذج، وحدود أداء في الظروف السيئة.
- هذه أمثلة توضيحية وليست حدود THL المعتمدة تلقائيًا. حدد المقياس ومجموعة الاختبار وحجم العينة/الثقة والبيئة وموافقات Product/QA وقواعد منع النتائج الخطرة قبل PASS/FAIL.

## Key definitions in English | التعريفات المهمة بالإنجليزية

**AI functional correctness**
The degree to which correct and incorrect AI outputs meet defined acceptable boundaries.

**Functional adaptability**
The ability to adapt autonomously to operational changes after deployment.

**User controllability**
Timely intervention in functioning by a human or other external agent.

**Intervenability**
Timely intervention by an operator to prevent harm or a hazard.

**AI robustness**
Ability to retain AI functional correctness in adverse conditions.

**Transparency**
Appropriate communication of system information to stakeholders.

**تطبيق عملي مقترح على THL (إضافة تطبيقية، ليس جزءًا من النص الرسمي):**
حدّد معايير قبول معتمدة لـ Observations: صحة الادعاءات، منع الخبرات المخترعة، التدخل البشري، واختبارات العدالة. الحدود العددية تحتاج موافقة Product/QA.

ISTQB® CT-AI v2.0 — version 2.0 GA, 17 Apr 2026, pp. 21–25. Original paraphrased study notes; official syllabus is the examination reference.

# التعلم الآلي

Machine Learning

**الخريطة الذهنية للفصل 3**

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.1 Different Forms of Machine Learning | 3.1.2 Machine Learning Workflow | 3.1.3 Hands-on Exercise: Create a Machine Learning Model |
| 3.1.4 Pretrained Models, Fine-Tuning, and Retrieval-Augmented Generation | 3.2.1 Activities in Data Preparation | 3.2.2 Hands-on Exercise: Data Preparation in Support of the Creation of a Machine Learning Model |
| 3.3.1 Calculation of Machine Learning Functional Performance Metrics | 3.3.2 Hands-on Exercise: Evaluate a Machine Learning Model using Selected ML Functional Performance Metrics | 3.3.3 Hands-on Exercise: Show the Impact of Different Machine Learning Models and Dataset Combinations |
| 3.4.1 Structure and Working of a Deep Neural Network | 3.4.2 Hands-on Exercise: Experience the Implementation of a Perceptron | 3.4.3 Coverage Measures for Neural Networks |

## Introduction to Machine Learning — 3.1

### Different Forms of Machine Learning 3.1.1

**English key terms:** supervised learning, classification, regression, unsupervised learning, clustering, association, reinforcement learning

- Supervised learning يتعلم من مدخلات لها Label: تصنيف Classification أو قيمة عددية Regression. Unsupervised learning يكتشف Clustering أو Associations دون هدف موسوم.
- Reinforcement learning يتعلم Policy من أفعال ومكافآت البيئة. نوع التعلّم يحدد شكل الـ Test Oracle ومقاييس الأداء المناسبة.

### Machine Learning Workflow 3.1.2

**English key terms:** ML workflow, training, validation / evaluation, tuning, independent test set

- دورة ML: تحديد الهدف، جمع البيانات وتجهيزها، اختيار النموذج، Training ثم Evaluation/Tuning، اختبار مستقل، نشر ومراقبة؛ وتُعاد بعض الخطوات إذا فشلت المعايير.
- Training يضبط معاملات النموذج، Validation لتقييم الخيارات والـ Hyperparameters، وTest Set مستقل للحكم النهائي. استعمال بيانات الاختبار في الضبط يسبب Data Leakage وتقدير جودة مضلل.

### Hands-on Exercise: Create a Machine Learning Model 3.1.3

**English key terms:** hands-on: supervised classifier, validation-versus-test accuracy

- التمرين الرسمي: اختر نموذج Classification باستخدام supervised learning، درّبه واختبره وسجل الإعدادات والدقة Accuracy.
- قارن نتائج Validation أثناء الضبط مع النتائج النهائية على Test Dataset مستقلة، واشرح لماذا لا تُستخدم مجموعة الاختبار لتحسين النموذج.

### Pretrained Models, Fine-Tuning, and Retrieval-Augmented Generation 3.1.4

**English key terms:** pretrained model, fine-tuning, retrieval-augmented generation (RAG)

- Pretrained Model نموذج مدرّب مسبقًا، وFine-tuning يعدّل معاملات النموذج بتدريب إضافي على بيانات متخصصة، مع بقاء احتمالات التحيز والقيود القديمة.
- RAG = Retrieval-Augmented Generation يسترجع معلومات خارجية ويضعها في سياق الطلب دون إعادة تدريب النموذج. اختبر جودة الاسترجاع والملاءمة والاستشهاد بالمصدر.

## Data for Machine Learning — 3.2

### Activities in Data Preparation 3.2.1

**English key terms:** data preparation, feature engineering, class balancing, train/validation/test split, data leakage

- تجهيز البيانات يشمل إزالة التكرار والقيم غير الصحيحة، معالجة Missing Values، اختيار/هندسة الخصائص Features، التحويل/التقييس عند الحاجة، الوسم ومعالجة عدم توازن الفئات.
- اختر Train/Validation/Test Split أو Cross-validation مناسبًا مع عزل الـ Holdout. حجم العينة وتمثيلها للواقع ضروريان لتقييم ML دون تحيز أو Leakage.

### Hands-on Exercise: Data Preparation in Support of the Creation of a Machine Learning Model 3.2.2

**English key terms:** hands-on: transform dataset for supervised classification

- جهّز Dataset مُعطاة: نظّف البيانات، وحوّل السمات أو الوسوم عند الحاجة، واجعلها مناسبة لنموذج Supervised Classification.
- دوّن قرارات المعالجة، وافصل بيانات التدريب عن التقييم النهائي لتستخدمها في التمارين التالية.

## ML Functional Performance Metrics for Classification — 3.3

### Calculation of Machine Learning Functional Performance Metrics 3.3.1

**English key terms:** confusion matrix, TP/FP/FN/TN, accuracy, precision, recall, F1-score

- Confusion Matrix تشمل TP وFP وFN وTN. الصيغ: Accuracy=(TP+TN)/N، وPrecision=TP/(TP+FP)، وRecall=TP/(TP+FN)، وF1=2×Precision×Recall/(Precision+Recall). انتبه لاتجاه محوري Actual/Predicted.
- اختر المقياس حسب تكلفة False Positives وFalse Negatives وعدم توازن الفئات؛ قد تخفي Accuracy المرتفعة فشلًا خطيرًا على فئة صغيرة.

### Hands-on Exercise: Evaluate a Machine Learning Model using Selected ML Functional Performance Metrics 3.3.2

**English key terms:** hands-on: accuracy, precision, recall, F1

- احسب واعرض Accuracy وPrecision وRecall وF1 للنموذج المصنف من التمرين السابق، باستخدام وظائف مكتبة ML موثوقة إن توفرت.
- حلّل الأخطاء الأكثر تأثيرًا وهل المقياس مناسب لمخاطر التطبيق، بدل الاكتفاء بنسبة واحدة.

### Hands-on Exercise: Show the Impact of Different Machine Learning Models and Dataset Combinations 3.3.3

**English key terms:** hands-on: model comparison, dataset combination, training duration

- جرّب عدة نماذج ML ومجموعات بيانات مختلفة، وسجل أثرها على وقت التدريب ونتائج النموذج.
- قارن مقاييس الأداء النهائية في ظروف متسقة؛ تعقيد الخوارزمية لا يعني بالضرورة تحسن الجودة.

## Neural Networks — 3.4

### Structure and Working of a Deep Neural Network 3.4.1

**English key terms:** perceptron, input, hidden, output layers, weights, bias, activation, epoch

- تتكون DNN من Input Layer وHidden Layers وOutput Layer؛ تنقل Weights وBiases وActivation Functions الإشارات. التدريب يعدّل الأوزان عبر Epochs لتقليل الخطأ.
- Perceptron مصنف ثنائي للمسائل القابلة للفصل خطيًا؛ الشبكات العميقة تتعامل مع أنماط أعقد لكن اختبار أسباب القرار أصعب.

### Hands-on Exercise: Experience the Implementation of a Perceptron 3.4.2

**English key terms:** hands-on: AND gate, weight and bias updates

- نفّذ أو حاكِ Perceptron يتعلم دالة AND المنطقية باستخدام جدول حسابي أو محاكاة أو كود بسيط.
- راقب تحديث الأوزان وBias خلال Epochs وكيف يقل الخطأ للصفر في مسألة قابلة للفصل خطيًا.

### Coverage Measures for Neural Networks 3.4.3

**English key terms:** neuron coverage, neuron boundary coverage, k-multisection neuron coverage

- Neuron Coverage تتحقق من تنشيط الخلايا العصبية، وNeuron Boundary Coverage تفحص حدود التنشيط، وK-multisection Neuron Coverage تقسم نطاق التنشيط إلى مقاطع.
- تساعد المقاييس في كشف المناطق غير المختبرة داخل النموذج، لكنها لا تثبت صحة النتائج أو تمثيل البيانات أو السلامة وحدها.

## Key definitions in English | التعريفات المهمة بالإنجليزية

**Supervised learning**
Learning a mapping from labeled inputs to expected target values.

**Validation dataset**
Data used to evaluate model choices and guide tuning.

**Test dataset**
Data reserved for independent final performance assessment.

**Precision**
The proportion of predicted positives that are actually positive.

**Recall**
The proportion of actual positives that are correctly identified.

**F1-score**
The harmonic mean of precision and recall.

**RAG**
Retrieval-Augmented Generation: conditioning generation on retrieved external content.

**Practical AI test / تطبيق عملي THL**
استخدم candidate_evaluation.csv بيانات صناعية مع Python لحساب TP وFP وFN وTN وPrecision وRecall وF1 مقابل Labels من خبراء مستقلين.

ISTQB® CT-AI v2.0 — version 2.0 GA, 17 Apr 2026, pp. 26–37. Original paraphrased study notes; official syllabus is the examination reference.

# اختبار الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

Testing AI-Based Systems

**الخريطة الذهنية للفصل 4**


4.1.1 Locked and Adaptive AI-Based Systems
4.1.2 Rationale for a Statistical Approach to Testing AI-Based Systems
4.1.3 Test Oracles for AI-Based Systems
4.2.1 Testing Generative AI
4.2.2 Red Teaming
4.2.3 Hands-on Exercise: Exploratory Testing of a Large Language Model
4.3.1 Test Levels for Machine Learning Systems
4.3.2 Risk-Based Testing of Machine Learning Systems


## Introduction to Testing AI-Based Systems — 4.1

### Locked and Adaptive AI-Based Systems 4.1.1

**English key terms:** locked AI, adaptive AI, online learning, operational change

- Locked AI يحتفظ بسلوك النموذج ثابتًا بعد النشر ما لم يحدث تحديث متحكم فيه؛ Adaptive AI قد يتعلم أثناء التشغيل ويتغير حتى وقت تنفيذ الاختبار.
- لهذا احتج Regression Tests ثابتة للوظائف الجوهرية ومراقبة التغييرات وإدارة نسخ النموذج واختبار أثناء التشغيل؛ لا يمكن توقع كل سلوك مستقبلي.

### Rationale for a Statistical Approach to Testing AI-Based Systems 4.1.2

**English key terms:** statistical testing, error rate, representative sample, confidence

- النتائج الاحتمالية تجعل نجاح حالة واحدة دليلًا غير كافٍ. يجب قياس الأداء على عينة ممثلة مع Error Rate ونسبة ثقة/هامش خطأ مناسب.
- كرّر الاختبار عند الحاجة واجمع المقاييس إحصائيًا، ثم حلل الحالات الحرجة وليس المتوسط فقط.

### Test Oracles for AI-Based Systems 4.1.3

**English key terms:** test oracle problem, human expert, ground truth, pseudo-oracle, metamorphic relation

- Test Oracle Problem تعني صعوبة تحديد Expected Result دقيقة لأن المهمة ذاتية أو معقدة أو المواصفات ناقصة ومتغيرة.
- الحلول: Golden Ground Truth مستقل، مراجعة خبراء، مقارنات إحصائية، Pseudo-oracle ونموذج مرجعي أو Metamorphic Relations، مع مراعاة أخطاء وتحيز كل مرجع.

## Testing Generative AI and Large Language Models — 4.2

### Testing Generative AI 4.2.1

**English key terms:** GenAI black-box testing, input explosion, benchmarks, LLM-as-judge

- اختبر Prompts والـ Context وتعليمات النظام وTemperature وMax Tokens والـ APIs والوسائط المتعددة؛ تنوعها يسبب Input Explosion Problem.
- استخدم Benchmarks ومراجعة بشرية أو LLM-as-Judge بحذر لاحتمال مشاركة التحيز والخطأ؛ وقِس أيضًا Latency وCPU/GPU/Memory والتكلفة.

### Red Teaming 4.2.2

**English key terms:** red teaming (RT), adversarial prompt, indirect prompt injection, safety/privacy attack

- Red Teaming هجوم اختباري منظم لاستكشاف المخرجات الضارة أو الاستخدامات المسيئة، غالبًا Black-box مع تعديل السيناريو بحسب ردود النموذج.
- اختبر الأمن والخصوصية والتحيز والمعلومات المضللة وPrompt Injection المباشر وغير المباشر عبر محتوى RAG، ثم حسّن الحماية وأعد الاختبار.

### Hands-on Exercise: Exploratory Testing of a Large Language Model 4.2.3

**English key terms:** hands-on: exploratory testing, 2-value/3-value boundary value analysis

- التمرين الرسمي: جلسة Exploratory Testing لنموذج LLM يولّد حالات اختبار لـ 2-value وBoundary Value Analysis-3value.
- استخدم Session Sheet ثم راجع صحة واكتمال الحالات وهل غطّت الحدود المطلوبة والحالات الناقصة أو غير الصحيحة.

## Test Levels and Machine Learning Systems — 4.3

### Test Levels for Machine Learning Systems 4.3.1

**English key terms:** ML input data testing, ML model testing, component, integration, system, acceptance

- يضيف ML مستويين متخصصين: Input Data Testing وML Model Testing بجانب Component وIntegration وSystem وAcceptance Tests التقليدية.
- اربط أدلة الاختبار من مصدر البيانات حتى النموذج وتكامل الـ API والواجهة؛ نجاح النموذج وحده لا يعني نجاح النظام المتكامل.

### Risk-Based Testing of Machine Learning Systems 4.3.2

**English key terms:** risk-based testing, likelihood, impact, AI harm

- رتّب الأولويات وفق احتمالية الخطأ وحجم أثره على العدالة والسلامة والأمن والأداء وصحة القرار.
- خصص للحالات الأعلى خطرًا بيانات أكثر تمثيلًا وOracles أوثق وحدود قبول أشد، وحدّث تحليل المخاطر مع تغير النموذج أو بيئة التشغيل.

## Key definitions in English | التعريفات المهمة بالإنجليزية

**Locked AI**
An AI system whose learned behavior is fixed after deployment until an explicit update.

**Adaptive AI**
An AI system that changes its behavior in operation based on newly available information.

**Test oracle**
A source used to determine whether an observed test result is correct.

**Oracle problem**
The difficulty of deciding the expected correct result for an AI test.

**Red teaming**
Systematic, adversarial probing for harmful outputs or weak safeguards.

**تطبيق عملي مقترح على THL (إضافة تطبيقية، ليس جزءًا من النص الرسمي):**
قارن تقرير المقابلة بالتسجيل والـ Transcript وكرّر نفس الإجابة عدة مرات، ثم اختبر تعليمات Prompt Injection الضارة.

.ISTQB® CT-AI v2.0 — version 2.0 GA, 17 Apr 2026, pp. 38–45. Original paraphrased study notes; official syllabus is the examination reference

# اختبار بيانات الإدخال لأنظمة التعلم الآلي

Input Data Testing for Machine Learning Systems

**الخريطة الذهنية للفصل 5**

- 5.1.1 Input Data Risks and Mitigations
- 5.1.2 Testing for Bias
- 5.1.3 Data Pipeline Testing
- 5.1.4 Testing for Data Representativeness
- 5.1.5 Dataset Constraint Testing
- 5.1.6 Label Correctness Testing
- 5.1.7 Hands-on Exercise: Input Data Testing

## Input Data Testing for Machine Learning Systems — 5.1

### Input Data Risks and Mitigations 5.1.1

**English key terms:** data poisoning, provenance, data quality, pipeline defect

- مخاطر البيانات تشمل Data Poisoning والمصدر غير الموثوق، القيم الناقصة أو الخاطئة، التحيز وعدم التمثيل، أخطاء Labels وفشل Data Pipeline.
- اختر التخفيف المناسب لكل خطر: مراجعة المصدر والوسم والتحليل الاستكشافي، قيود البيانات، اختبار خط المعالجة والأمن والأداء.

### Testing for Bias 5.1.2

**English key terms:** data bias, algorithmic bias, disparate impact, subgroup testing

- قد ينتج Bias من تاريخ جمع البيانات وغياب التمثيل أو سوء الوسم أو الخوارزمية والعتبات. راجع بيانات التدريب وتوثيقها وتحليل الـ Distribution.
- قارن المخرجات بين مجموعات مناسبة بعينة ممثلة وتحليل Disparate Impact؛ وجود فرق لا يكشف وحده مصدر التحيز ويحتاج تحقيقًا.

### Data Pipeline Testing 5.1.3

**English key terms:** ETL, schema test, transformation test, drift monitor, back-to-back

- اختبر Data Pipeline من الاستخراج والتحويل والتخزين: Schema وأنواع الحقول والحدود والقيم الناقصة والتكرارات وصحة الـ Features والأداء والأمن.
- راقب خط البيانات في التشغيل، واستخدم Back-to-Back أو A/B بين النسخ لكشف Regression أو تغير غير مقصود في Labels وFeatures.

### Testing for Data Representativeness 5.1.4

**English key terms:** representativeness, exploratory data analysis (EDA), distribution, KS / Chi-square tests

- Data Representativeness تعني أن الـ Dataset تمثل نطاق المستخدمين والمدخلات وحالات الاستخدام الحقيقية. افحص التوزيعات والتوازن والعلاقات والفجوات والقيم الشاذة.
- استخدم EDA والمقارنات الإحصائية مثل Chi-square وKolmogorov–Smirnov عند ملاءمتها، وأكمل الفئات ناقصة التمثيل ببيانات اختبار مناسبة.

### Dataset Constraint Testing 5.1.5

**English key terms:** single-value constraints, multi-value constraints, comparison constraints

- Dataset Constraint Testing يفحص نوع البيانات والصيغ والقيم المسموحة والحدود والمفقود والتكرار، وكذلك Multi-value/Comparison Constraints بين الحقول (مثل Greater Than أو Correlation).
- أتمتة القيود في خط البيانات ضرورية لحجم البيانات الكبير، لكن الالتزام بالقيود لا يضمن وحده التمثيل العادل.

### Label Correctness Testing 5.1.6

**English key terms:** label correctness, multiple annotation, inter-annotator agreement (IAA), Cohen's kappa

- Label Correctness أساسي لأن الوسوم الخاطئة تضعف تعلم النموذج. استخدم Expert Review وMultiple Annotation وقواعد آلية ومقارنة التوزيعات وتحليل Loss وConfidence.
- قِس Inter-annotator Agreement مثل Cohen's Kappa وحل الخلافات بمراجعة مستقلة، خاصة الحالات الملتبسة أو عالية المخاطر.

### Hands-on Exercise: Input Data Testing 5.1.7

**English key terms:** hands-on: missing records, duplicates, outliers

- التمرين الرسمي يفحص Dataset جدولية للـ Missing Data وDuplicate Data وOutliers.
- سجّل العيوب وقواعد التحقق، وانتبه ألا تؤدي المعالجة إلى حذف الحالات النادرة الصحيحة دون دليل.

## Key definitions in English | التعريفات المهمة بالإنجليزية

**Data provenance**
Evidence of a dataset's origin and processing history.

**Representativeness**
Degree to which a dataset reflects its target operational population and scenarios.

**Dataset constraint**
A rule restricting valid values or relationships in data.

**Label correctness**
Accuracy and consistency of ground-truth annotations.

**Inter-annotator agreement (IAA)**
Agreement between independent people assigning labels to the same examples.

**تطبيق عملي مقترح على THL (إضافة تطبيقية، ليس جزءًا من النص الرسمي):**
اختبر غياب الـ Transcript وتكرار الإجابات وتوازن العربي والإنجليزي وصلاحيات البيانات واستقلال Labels الخبراء قبل التقييم.

ISTQB® CT-AI v2.0 — version 2.0 GA, 17 Apr 2026, pp. 46–53. Original paraphrased study notes; official syllabus is the examination reference.

# اختبار نماذج التعلم الآلي

Model Testing for Machine Learning Systems

**الخريطة الذهنية للفصل 6**


6.1.1 Machine Learning Model Risks and Mitigations

6.1.2 Machine Learning Model Documentation and Review

6.1.3 ML Functional Performance Testing of Probabilistic Machine Learning Systems

6.1.4 Adversarial Testing of Machine Learning Systems

6.1.5 Metamorphic Testing

6.1.6 Hands-on Exercise: Apply Metamorphic Testing

6.1.7 Drift Testing

6.1.8 Testing for Overfitting and Underfitting

6.1.9 A/B Testing

6.1.10 Back-to-Back Testing


## Model Testing for Machine Learning Systems — 6.1

### Machine Learning Model Risks and Mitigations 6.1.1

**English key terms:** model risk, bias, overfitting, adversarial vulnerability, poor performance

- مخاطر النموذج تشمل الأداء الوظيفي الضعيف والتحيز وOverfitting/Underfitting وقابلية التضليل وغياب Robustness وبطء التنبؤ وتراجع النسخ الجديدة.
- واجهها باختبار الأداء الوظيفي والتحيز وAdversarial/Fuzzing واختبارات الأداء ومراجعة التوثيق والمراقبة والمقارنة بين النسخ.

### Machine Learning Model Documentation and Review 6.1.2

**English key terms:** model card, design/usage limits, model documentation review

- Model Documentation يجب أن توضح الهدف والنسخة والترخيص والافتراضات والخوارزمية ونطاق الاستخدام والبيانات والمقاييس والواجهات.
- راجع القيود والـ Known Limitations ومتطلبات البيئة والإنصاف والسلامة والتحديثات لاختيار Oracles وحالات اختبار صحيحة.

### ML Functional Performance Testing of Probabilistic Machine Learning Systems 6.1.3

**English key terms:** confidence level (CL), margin of error (MoE), sample size, holdout performance

- الاختبار الإحصائي يحتاج Test Set مستقلة وحجم عينة مناسب مع Confidence Level (CL) وMargin of Error (MoE). كلما قل هامش الخطأ المطلوب غالبًا زاد حجم العينة.
- مثال المنهج: التحقق من Accuracy مستهدفة 98% بهامش ±4% عند 95% CL باستخدام 601 حالة وفق حساب محافظ. الأرقام توضيحية وليست حدود قبول عامة.

### Adversarial Testing of Machine Learning Systems 6.1.4

**English key terms:** adversarial example, black-box/white-box attack, transferability

- Adversarial Example مدخل مصمم ليدفع النموذج لنتيجة خاطئة رغم أن التعديل قد يكون صغيرًا وغير ملحوظ للإنسان.
- يمكن الهجوم White-box بالمعرفة الداخلية أو Black-box عبر المخرجات أو نموذج بديل Transferability؛ اختبر مخاطر واقعية وثباتًا عبر سيناريوهات متعددة.

### Metamorphic Testing 6.1.5

**English key terms:** metamorphic relation (MR), source test, follow-up test

- Metamorphic Testing يحل جانبًا من Oracle Problem: عرّف Metamorphic Relation (MR) بين مدخلات مترابطة ومخرجاتها ثم أنشئ Follow-up Test من Source Test.
- قد يكون المطلوب ثبات النتيجة عند تغيير الاسم غير المرتبط بالمهارة، أو تغيرًا متوقعًا عند تغيير معلومة جوهرية. راجع صحة MR أولًا.

### Hands-on Exercise: Apply Metamorphic Testing 6.1.6

**English key terms:** hands-on: derive MRs, generate source/follow-up tests, execute

- التمرين الرسمي: استخرج عدة MRs بعضها يتطلب ثبات النتيجة وبعضها تغيرًا متوقعًا، ثم ولّد Source Cases وحالات Follow-up بعد تحويلات محددة.
- نفّذ المقارنة على العلاقات بين النتائج، مع إدراك ضعف الاستنتاج عندما تكون Source Case غير موثوقة أو فاشلة.

### Drift Testing 6.1.7

**English key terms:** data drift, concept drift, monitoring, operational distribution

- Drift يصف تغير توزيع المدخلات (Data Drift) أو العلاقة بين المدخلات والنتائج (Concept Drift) مقارنة بزمن التدريب؛ قد تنخفض الجودة دون تعديل كود.
- راقب التوزيعات والأداء الفعلي مقابل Baseline، وحدد الحاجة للتحقيق أو إعادة تدريب، ولا تعتبر كل تغير في التوزيع عيبًا تلقائيًا.

### Testing for Overfitting and Underfitting 6.1.8

**English key terms:** overfitting, underfitting, learning curve, validation gap

- Overfitting يعني حفظ تفاصيل وضوضاء التدريب وضعف التعميم على بيانات جديدة. Underfitting يعني أن النموذج لا يتعلم النمط الأساسي بدرجة كافية ويفشل حتى على التدريب.
- افحص Learning Curves والفروق بين Training/Validation/Test، مع سعة النموذج والبيانات والـ Regularization قبل التشخيص.

### A/B Testing 6.1.9

**English key terms:** A/B testing, statistical comparison, control vs variant

- A/B Testing يقارن نسختين A وB على مدخلات أو مجموعات مناسبة لتحديد الأفضل باستخدام مقاييس متفق عليها وتحليل إحصائي.
- يفيد في تقييم التحديثات لكنه لا يولد حالات اختبار ولا يثبت صحة النتيجة مطلقًا؛ انتبه للعينة والتحيز في التقسيم وعوامل الخلط.

### Back-to-Back Testing 6.1.10

**English key terms:** pseudo-oracle, back-to-back comparison, independent implementation

- Back-to-Back Testing يشغّل نفس المدخلات على النظام وعلى نسخة مرجعية Pseudo-oracle ثم يقارن النتائج لكشف الانحراف، خاصة بعد التحديث أو نقل البيئة.
- يفضل استقلال المرجع لتجنب عيب مشترك. الاختلاف عن A/B أن الهدف هنا كشف انحرافات/عيوب، وتطابق نتيجتين لا يعني بالضرورة صحتهما.

## Key definitions in English | التعريفات المهمة بالإنجليزية

**Adversarial example**
An intentionally manipulated input that induces incorrect model behavior.

**Metamorphic relation (MR)**
An expected relation between outputs when an input undergoes a defined transformation.

**Data drift**
A change in the statistical distribution of incoming data.

**Concept drift**
A change in the relationship between inputs and target outcomes.

**Margin of error (MoE)**
A measure of uncertainty around a statistical estimate.

**Confidence level (CL)**
A selected long-run coverage level for an estimation procedure.

**Back-to-back testing**
Comparison with a reference version or pseudo-oracle using the same test inputs.

**تطبيق عملي مقترح على THL (إضافة تطبيقية، ليس جزءًا من النص الرسمي):**
طبّق Metamorphic Relations لإعادة الصياغة، وقارن نسخ النموذج على Golden Dataset ثابتة، وافحص العدالة وقرارات التوظيف غير المدعومة.

.ISTQB® CT-AI v2.0 — version 2.0 GA, 17 Apr 2026, pp. 54–62. Original paraphrased study notes; official syllabus is the examination reference

# اختبار تطوير أنظمة التعلم الآلي

Machine Learning Development Testing

**الخريطة الذهنية للفصل 7**

- **7.1.1** Machine Learning Development Risks and Mitigations
- **7.1.2** Machine Learning System Deployment Testing

## Machine Learning Development Testing — 7.1

### Machine Learning Development Risks and Mitigations 7.1.1

**English key terms:** ML framework API, hyperparameters, evaluation implementation, build security

- المخاطر تشمل سوء استخدام APIs، وخوارزميات وHyperparameters غير ملائمة، وعيوب المكتبات والبناء، وتقسيم بيانات خاطئ، وثغرات أمنية وتفسيرًا خاطئًا لمقاييس التدريب الاحتمالي.
- خفّفها باختبارات API/Smoke/Security/Performance ومراجعة التوثيق وتقسيم البيانات ومقارنة المقاييس بحساب مستقل.

### Machine Learning System Deployment Testing 7.1.2

**English key terms:** installability, rollback, canary, shadow, model conversion, cross-device, API testing

- Deployment Testing يشمل التثبيت والتهيئة والاعتماديات وتوافق البيئة وAPI Testing واختبار تحويل النموذج Cross-device واستهلاك الموارد.
- Rollback يُختبر قبل النشر لضمان الرجوع الآمن. Canary يعرض الإصدار الجديد على نسبة صغيرة مع مراقبة، وShadow يشغّل النموذج الجديد بالتوازي دون التحكم في القرار الحي.

## Key definitions in English | التعريفات المهمة بالإنجليزية

**Canary testing**
Limited rollout to a subset of production traffic with monitored metrics.

**Shadow testing**
Parallel execution of a new model without using its outputs for live decisions.

**Rollback testing**
Verification that an update can be reverted safely.

**Model conversion testing**
Verification that conversion preserves acceptable behavior and efficiency.

**تطبيق عملي مقترح على THL (إضافة تطبيقية، ليس جزءًا من النص الرسمي):**
اختبر توافق نسخة النموذج والتقرير وصلاحيات الـ API؛ وإذا كان Shadow/Canary متاحًا، قارن النتائج دون تمرير مخرجات غير معتمدة إلى قرار توظيف حقيقي.

.ISTQB® CT-AI v2.0 — version 2.0 GA, 17 Apr 2026, pp. 63–66. Original paraphrased study notes; official syllabus is the examination reference